

Repaso de temas de Matemáticas Fundamentales

para Lina Maria Martínez Cuenca

COMPRENDE · MODELA · RESUELVE · VERIFICA

De una situación a un modelo

AZUL · regla VERDE · ejemplo CORAL · atención

01 Modelar es traducir condiciones a matemáticas

1 · Define

x = cantidad de cuadernos

2 · Modela

$$3.000x = 15.000$$

3 · Resuelve y comprueba

$$x = 5; 3.000(5) = 15.000$$

Situación → variables → modelo
→ solución → interpretación.

Cada cuaderno cuesta \$3.000.
¿Cuántos compras con \$15.000
si gastas todo el dinero?
 $3.000x = 15.000 \rightarrow x = 5$.
Interpretación: **5 cuadernos**.

Declara qué significa cada variable. Aquí x es un entero no negativo.

02 Trabaja con unidades coherentes

Longitud: m

$$2 \text{ m} = 200 \text{ cm}$$

Área: m²

$$1 \text{ m}^2 = 10.000 \text{ cm}^2$$

Volumen: m³

$$1 \text{ m}^3 = 1.000 \text{ litros}$$

Área: $A = \text{largo} \times \text{ancho}$.

Mesa: largo 2 m; ancho 50 cm.
Convierte: 50 cm = 0,5 m.
 $A = 2 \times 0,5 = 1 \text{ m}^2$.

No multipliques 2 por 50 sin
unificar las unidades.

1 m = 100 cm; al convertir áreas se eleva el factor al cuadrado, y volúmenes al cubo.

Repaso de temas de Matemáticas Fundamentales

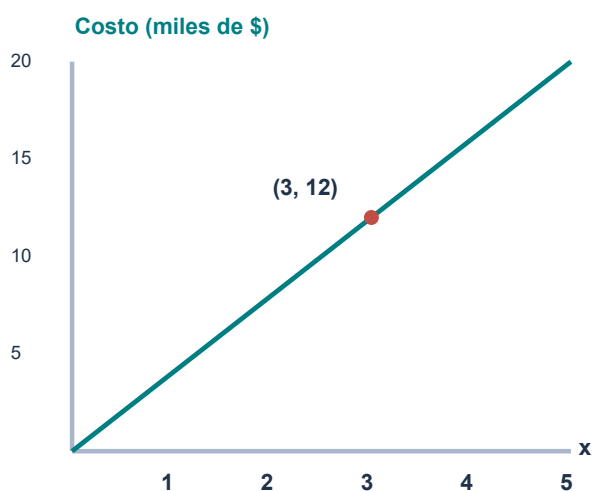
para Lina Maria Martínez Cuenca

COMPRENDE · MODELA · RESUELVE · VERIFICA

Proporcionalidad directa e inversa

AZUL · regla VERDE · ejemplo CORAL · atención

03 Directa: se conserva una razón



$$y = kx; k = y/x.$$

Un metro de cable cuesta \$4.000.

$$C(x) = 4.000x.$$

Para 3 m:

$$C(3) = \$12.000.$$

Al duplicar metros, duplicas el costo, si el precio no cambia.

La gráfica usa miles de pesos: 12 representa \$12.000. Dominio contextual: $x \geq 0$.

04 Inversa: se conserva un producto



$$t = k/n; nt = k.$$

Una tarea requiere 24 horas-persona.

Con n trabajadores iguales:

$$t = 24/n.$$

Con 4: **$t = 6$ horas.**

Con 8: **$t = 3$ horas.**

Suponemos igual productividad y reparto perfecto. n es un entero positivo; la curva es una referencia.

Repaso de temas de Matemáticas Fundamentales

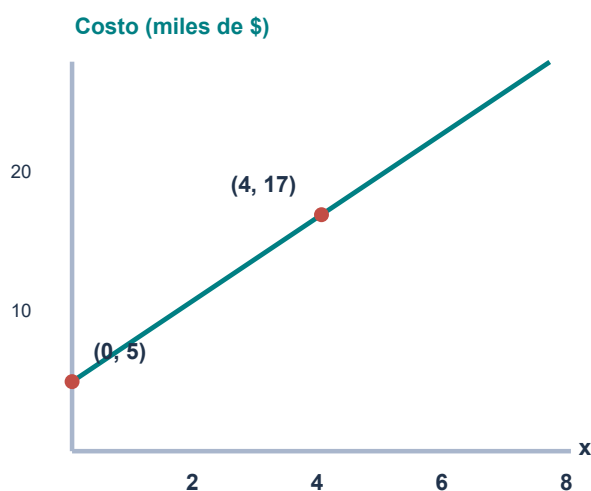
para Lina Maria Martínez Cuenca

COMPRENDE · MODELA · RESUELVE · VERIFICA

Costos y límites de presupuesto

AZUL · regla VERDE · ejemplo CORAL · atención

05 Modelo lineal: costo fijo más costo variable



$$C(x) = 5.000 + 3.000x.$$

Servicio de impresión:
carga fija \$5.000, más \$3.000
por cada unidad impresa.
Para 4 unidades:
 $C(4) = 5.000 + 12.000$
 $= \$17.000.$

El corte $(0, 5)$ muestra el cargo fijo. La gráfica usa miles de pesos; x es entero no negativo.

06 Inecuación: gasto máximo permitido



$$4.000 + 3.000x \leq 19.000.$$

Envío: \$4.000; cuaderno: \$3.000.
Presupuesto: \$19.000.
 $3.000x \leq 15.000 \rightarrow x \leq 5.$
Puedes comprar hasta 5.
Comprueba: $4.000 + 3.000(5)$
 $= \$19.000.$

Valores válidos: $x \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$. La línea coral es el presupuesto.

Repaso de temas de Matemáticas Fundamentales

para Lina Maria Martínez Cuenca

COMPRENDE · MODELA · RESUELVE · VERIFICA

Sistemas y ecuaciones cuadráticas

AZUL · regla VERDE · ejemplo CORAL · atención

07 Sistema: dos condiciones simultáneas

Cantidad total

$$a + j = 10$$

Ingreso total

$$15.000a + 5.000j = 90.000$$

Solución

$a = 4$ adultos; $j = 6$ juveniles

$$a + j = 10.$$

$$15.000a + 5.000j = 90.000.$$

Se vendieron 10 entradas:
adulto \$15.000; juvenil \$5.000.

Recaudo: \$90.000.

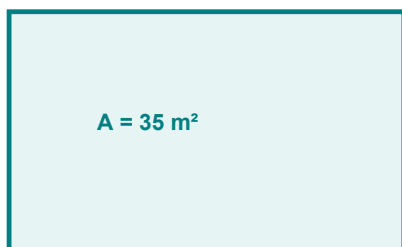
$j = 10 - a$; sustituye:

$$10.000a + 50.000 = 90.000.$$

$$a = 4; j = 6.$$

Comprueba: $4 + 6 = 10$; $4(\$15.000) + 6(\$5.000) = \$90.000$.

08 Área: selecciona la raíz que tiene sentido



largo = 7 m

$$x(x + 2) = 35.$$

Rectángulo de área 35 m^2 ;
el largo supera al ancho en 2 m.

$$x^2 + 2x - 35 = 0$$

$$\rightarrow (x + 7)(x - 5) = 0.$$

Candidatos: -7 y 5 .

Ancho 5 m; largo 7 m.

Se descarta -7 : una longitud no puede ser negativa. Comprueba: $5 \times 7 = 35 \text{ m}^2$.

Repaso de temas de Matemáticas Fundamentales

para Lina Maria Martínez Cuenca

COMPRENDE · MODELA · RESUELVE · VERIFICA

Crecimiento y búsqueda del tiempo

AZUL · regla VERDE · ejemplo CORAL · atención

09 Modelo exponencial: factor repetido



$$P(t) = P_0(1 + r)^t.$$

Población inicial: 100.

Aumento estimado: 10% por período.

$$P(t) = 100(1,10)^t.$$

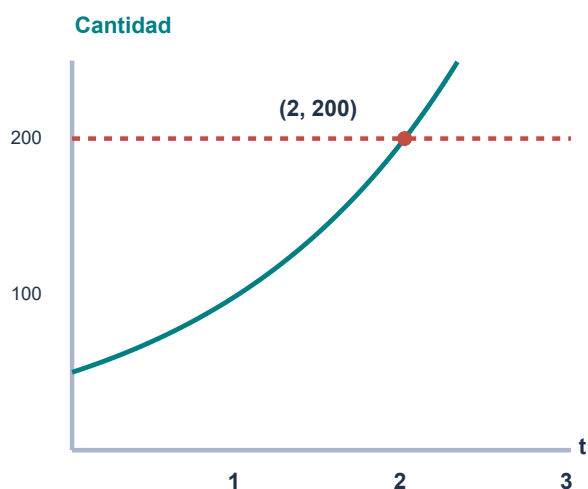
En $t = 3$:

$$P(3) = 133,1.$$

Estima unas 133 unidades.

$r = 0,10$, no 10. El modelo supone un porcentaje constante; el resultado es una estimación.

10 Logaritmos: despeja un exponente



$$50 \cdot 2^t = 200.$$

La cantidad inicial es 50

y se duplica en cada período.

$$2^t = 200/50 = 4.$$

$$t = \log_2 4 = 2 \text{ períodos.}$$

$$\text{Comprueba: } 50 \cdot 2^2 = 200.$$

En una duplicación, el factor es 2. La línea coral indica la cantidad objetivo.

Repaso de temas de Matemáticas Fundamentales

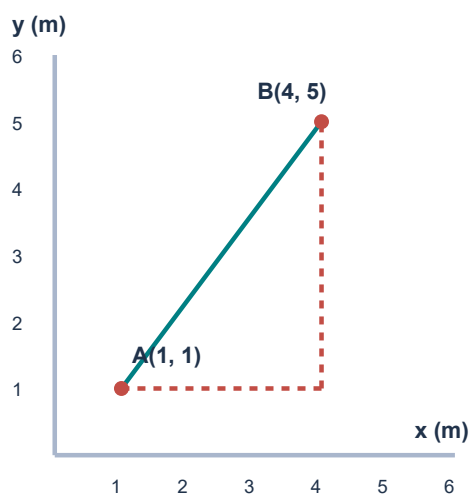
para Lina Maria Martínez Cuenca

COMPRENDE · MODELA · RESUELVE · VERIFICA

Distancias y alturas

AZUL · regla VERDE · ejemplo CORAL · atención

11 Geometría analítica: distancia entre posiciones



$$d = \sqrt{[(4 - 1)^2 + (5 - 1)^2]}.$$

A(1, 1) y B(4, 5), en metros.

Cambio horizontal: 3 m.

Cambio vertical: 4 m.

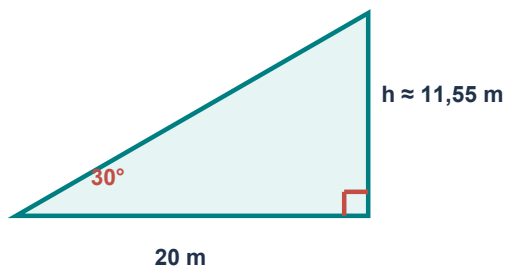
$$d = \sqrt{(9 + 16)} = \mathbf{5 \text{ m.}}$$

Es la distancia recta de A a B.

Una ruta que avance 3 m y luego 4 m mide 7 m; no es la distancia directa del segmento AB.

12 Trigonometría: altura desde un ángulo

$$\tan 30^\circ = h/20.$$



Poste observado desde el suelo,
a 20 m horizontales de la base.

Ángulo de elevación: 30° .

$$\begin{aligned} h &= 20 \cdot \tan 30^\circ \\ &= 20\sqrt{3}/3 \approx \mathbf{11,55 \text{ m.}} \end{aligned}$$

Si la mirada está por encima del suelo, suma esa altura. Usa la calculadora en grados.

Repaso de temas de Matemáticas Fundamentales

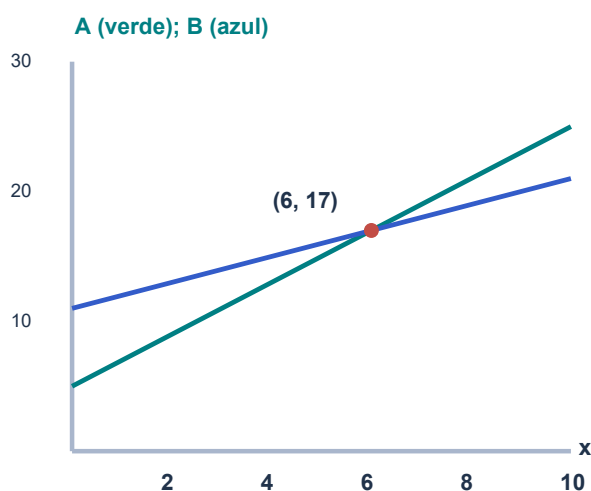
para Lina Maria Martínez Cuenca

COMPRENDE · MODELA · RESUELVE · VERIFICA

Compara opciones y verifica

AZUL · regla VERDE · ejemplo CORAL · atención

13 Dos planes: encuentra el punto de igualdad



$$A(x) = 5.000 + 2.000x.$$
$$B(x) = 11.000 + 1.000x.$$

$$A = B \rightarrow 5.000 + 2.000x = 11.000 + 1.000x.$$

$$x = 6; \text{ costo} = \$17.000.$$

Para $x < 6$, A es más barato.

Para $x > 6$, B es más barato.

Si $x = 6$, cuestan igual.

La intersección representa igualdad de costos. x cuenta unidades; el eje vertical usa miles de pesos.

14 Revisa si el modelo y la respuesta sirven

Datos $\rightarrow$ modelo $\rightarrow$ resultado válido.

Sustituye

Comprueba la ecuación original.

Interpreta

Escribe unidades y significado.

Revisa

¿Cumple todas las condiciones?

Ejemplo: $3x = 12 \rightarrow x = 4$.

Si x representa piezas, escribe **4 piezas**, no solo "4".

Si además deben ser 5 o más, la respuesta no cumple:

las condiciones son incompatibles.

Comprueba ecuaciones, restricciones y unidades. Un resultado algebraico puede ser inválido en el contexto.